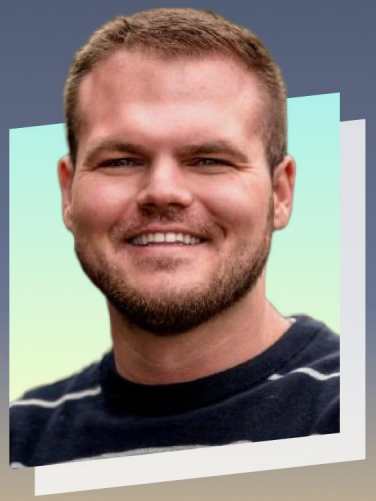
GOSIM®
GLOBAL OPEN-SOURCE INNOVATION MEETUP

GOSIM Shenzhen 2026

Topic

发明家的新时代

A New Era of Inventors



Hunter Bown

ShannonTek创始人，Codewhale（前DeepSeek-TUI）作者

Founder, ShannonTek; Creator, Codewhale (formerly DeepSeek-TUI)

GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

发明家的新时代

开源、AI，与学会看见

Hunter Bown · Codewhale 创建者



Inventing and Patenting At Bell Laboratories

RALPH BOWN *Vice President — Research*



The primary responsibility of the Laboratories is to furnish the Bell System with new developments and improvements throughout the broad field of communications. As a result, the making of inventions — and protecting the System's rights by appropriate patents — is an important part of our daily work. At the same time, our new knowledge is made available to society. The Laboratories' Vice President in charge of research recently discussed these concepts and their underlying philosophy, with some newer members of his department. Because of the fundamental place which these ideas hold, not only in the Bell System but indeed, in our system of private enterprise, the RECORD is publishing the essence of his remarks.

More than 350,000 different patents are kept on file in the Laboratories Patent Department. At the right H. V. Harsha is shown in the West Street Patent Library.

What are patents? Why are they necessary? These look like simple questions, but to answer them requires a deep penetration into the nature and origins of present day civilization.

In layman's language a patent is a certificate of ownership of an invention, a certificate given by Society to the originator of a useful idea. In return the originator—the inventor—describes and discloses the idea publicly for all to know, and agrees that his ownership will terminate at the end of seventeen years. It is a free and voluntary bargain. Each party gains. Nobody loses. Society gains the knowledge and the inventor gains the exclusive control of its use.

The right conferred upon the inventor by his patent is the right to exclude all others from using his invention *directly without his consent*. Of course, in a sense he already has such a right in that he can keep the whole thing a secret if he wishes. But then he would have difficulty in getting any value from the invention himself and would have no recourse against anyone else who learned of the idea by accident or discovered it himself later and independently. I have used the words "exclude all others from using his invention *directly* without his consent," emphasizing the word *directly*, because obviously there may be indirect effects of the disclosure, such as the stimula-

JANUARY, 1954 5

www.americanradiohistory.com

Inventing and Patenting At Bell Laboratories

RALPH BOWN *Vice President — Research*



Ralph Bown，主管研究的副总裁。我的曾祖父。

1948 年：他向公众介绍晶体管。发明它的是 Bardeen 与 Brattain。

tions is very real. The essential characteristic of the inventor is that he has naturally or by development a quality of what I choose to call uninhibited insight.

AI 译文：“发明者的根本特征，在于他天生具有、或经培养而具有一种品质，我称之为‘不受拘束的洞察力’。”

Bell Laboratories Record 1954 年 1 月，第 5 页与第 9 页（原刊）。照片：同刊 1948 年 8 月，第 322 页。

下一批发明，“此刻已经存在”

Inventions exist first in the mind before there is any move to give them physical embodiment. In a certain sense the next group of inventions for which our technical advances have prepared us may be said to be now in being. We do not see them because they are unfamiliar and we do not know they are there. It is as though we were viewing a tangle of woodland and did not see the wild creatures there because they hold themselves immobile and because they have protective coloring. It is only the uninhibited penetrating eye which can pick them out of the familiar scene. So it is in the realm of the inventor. His mental vision is not satisfied or inhibited by the familiar. His questioning mind analyzes the familiar into new patterns which reveal the strange faces hidden among the outlines of the leaves.

AI 译文

发明首先存在于头脑中，然后才有人着手赋予它们实体。从某种意义上说，技术进步已为下一批发明准备好了条件，因此可以说它们“此刻已经存在”。我们看不见它们，因为它们陌生，也因为我们不知道它们就在那里。

这就像我们望着一片杂乱的林木，却看不见其中的野生动物，因为它们一动不动，又有保护色。只有不受拘束而又锐利的目光，才能从熟悉的景象中找出它们。发明者的世界也是如此。他的思维视野既不满足于熟悉的事物，也不受其束缚。

他善于质疑的头脑，把熟悉的事物分析成新的模式，让藏在枝叶轮廓间的陌生面孔显现出来。

Ralph Bown，《贝尔实验室的发明与专利》，Bell Laboratories Record 第 32 卷（1954 年 1 月），第 9 页（原刊）。中文为 AI 译文。

靠练习习得，从范例中看见。



达·芬奇《猫、狮子与龙》，约 1513–1518 年。英国皇家收藏，RCIN 912363。Bown 1954，第 9、10 页（原刊）。

This quality of looking at things as though for the first time and giving all things equal and searching scrutiny even though some are all too familiar is a quality which can be learned in some degree by practice. Whether it can be taught is another matter. The only way I have ever seen it learned is by example. My advice to anyone who wants to become a better inventor is to study the mental habits of some people who have themselves demonstrated a capability for invention.

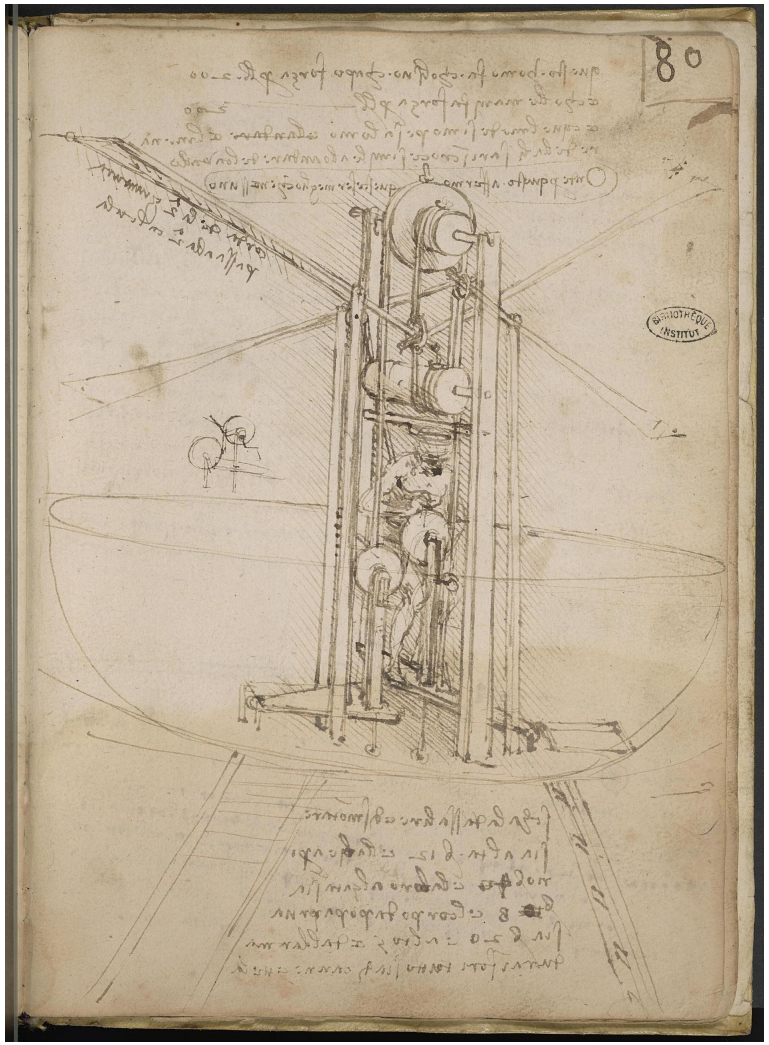
AI 译文：这种品质“在一定程度上可以靠练习学到。能不能教，则是另一回事。我见过的唯一途径，是范例。我给想成为更好发明者的人的建议是：去研究那些已证明自己有发明能力的人的思维习惯。”

Natural talent for invention, like any other talent, may be enhanced by conscious study and practice.

AI 译文：“发明的天赋，同其他任何天赋一样，可以通过有意识的研习与练习得到增强。”

能打开、能修改、能运行的范例，教给人的最多。

光是看见，从来不够



达·芬奇约在 1487 年就看见了它。它从未飞起来。

Bown 1954，第 8 页（原刊）。达·芬奇，飞行器设计，《巴黎手稿 B》第 80r 页，约 1487–1490 年。法兰西学会。

We know that the conceiving of an invention does not occur in a vacuum. It is inevitably influenced and fertilized by environment. It is fostered by the accessibility of information and skill necessary to putting the inventor on a platform of knowledge which enables his inventive faculty to reach that height of creative insight which is invention. Our

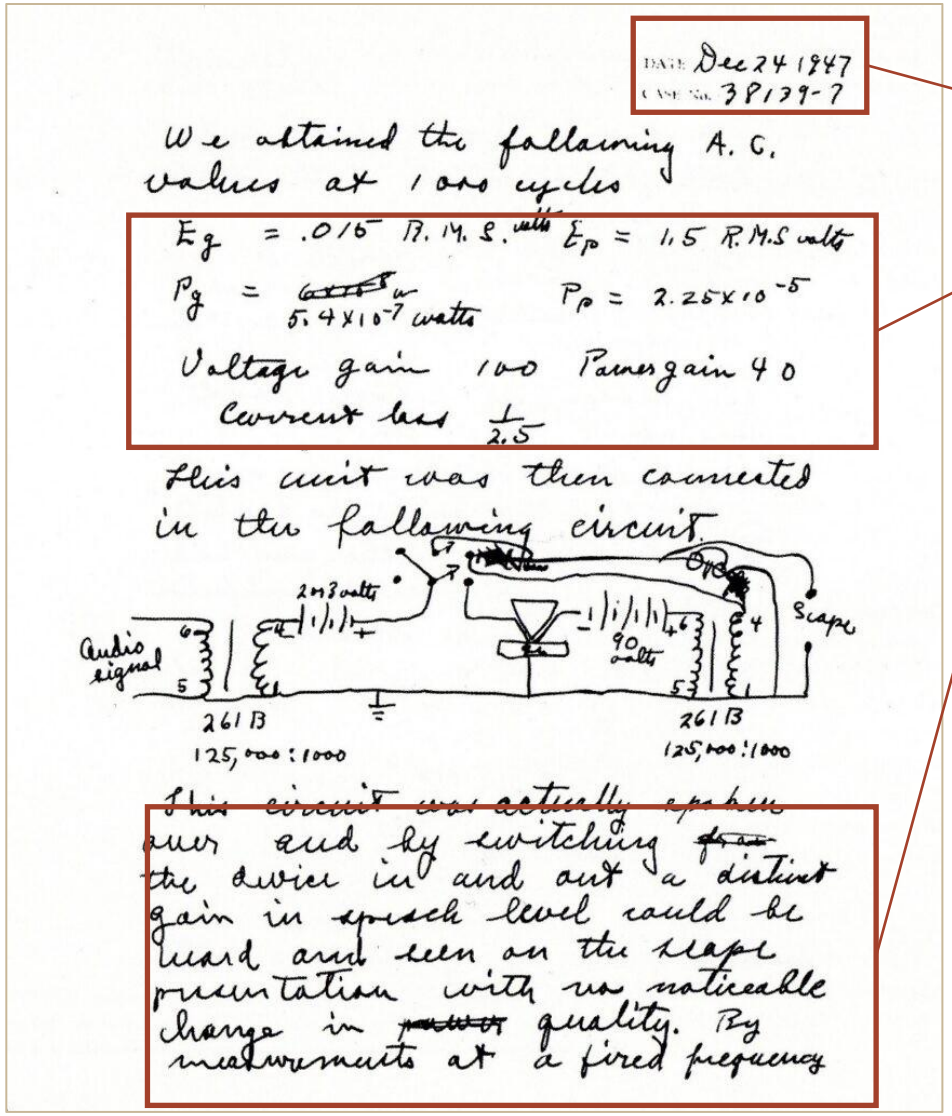
AI 译文：“我们知道，发明的构思不会凭空发生……它得益于信息与技能的可获得性——正是这些，把发明者托上一个知识的平台，使其创造力达到那种称为发明的洞察高度。”



Bown 所说的“知识的平台”

在历史上的大部分时间里，决定谁能成为发明者的，是这段距离，而不是眼光。

实验室之内：记录



Walter H. Brattain 的实验笔记，1947 年 12 月 24 日。影印件见计算机历史博物馆；Lucent Technologies 提供。Bown 1954，第 8 页（原刊）。

1 写明日期，归入案卷

2 有测量——更正也原样保留

3 观察所得：“确实被用来通了话”

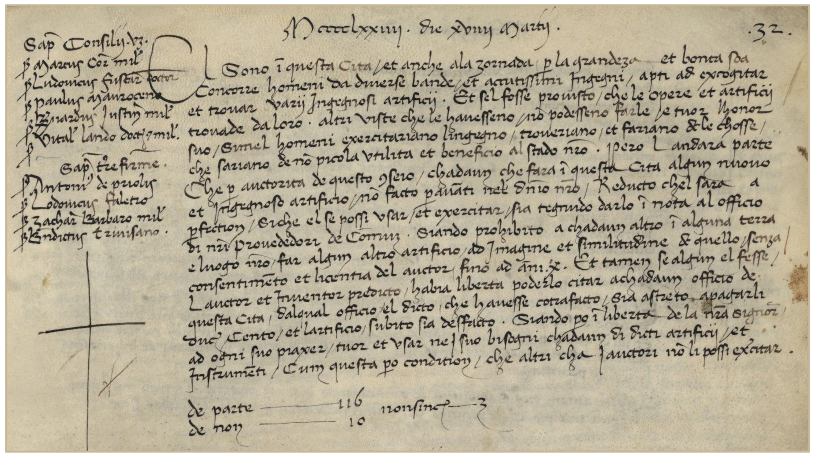
然后，实验室通报专利部门

The technical department is charged with accomplishing the work, whether it be research or development, and delivering a notification of inventions or probable inventions to the Patent Department. The Patent Department identifies and files on the inventions. This kind of business can be done by mail, and

AI 译文：“技术部门负责完成工作……并向专利部门提交发明或可能构成发明的通报。专利部门负责认定这些发明并提出申请。”

一份别人可以核对、也可以接续的记录。

保护、发表、许可——三者并用



Litterae patentes：公开的信

专利是一笔公开的交易：说出原理，一段时间内排除他人的权利归你。威尼斯，1474 年。

1 · 先申请，才能放心发表

By filing applications for patents on any inventions which may be disclosed in or suggested by the publication, we can protect our rights in the results of the work. That is the thing which enables us to share our knowledge freely with others without loss to ourselves.

有了保护，他的实验室才敢发表。

AI 译文：“为发表内容所披露或提示的发明申请专利，我们便能保护成果中的权利。正因如此，我们才能毫无损失地与他人自由分享知识。”

2 · 向任何人许可，用于任何用途

Note the ideas – non-exclusive licenses, reasonable terms, anybody, any use. It is a frank offering to do honest business with anyone.

要申请，要付费——但谁都可以申请。

AI 译文：“请注意：非独占许可、合理条件、任何人、任何用途。”

3 · 以及理由

Our desire to have access to the best ideas of others must, in the long run, be matched with a willingness to make our ideas available to others. And so we are

想用别人的想法，就得拿出自己的。

AI 译文：“我们希望用到他人最好的想法，长远来看，就必须愿意把自己的想法提供给他人。”

贝尔实验室把这做成了制度。他写道，发表能让“别的头脑”加入进来。

威尼斯元老院 1474 年 3 月 19 日的专利法令。威尼斯国家档案馆，Senato Terra，reg. 7，c. 32r。Bown 1954，第 6 页（三段原文）。

开源把第四种功能也交了出来

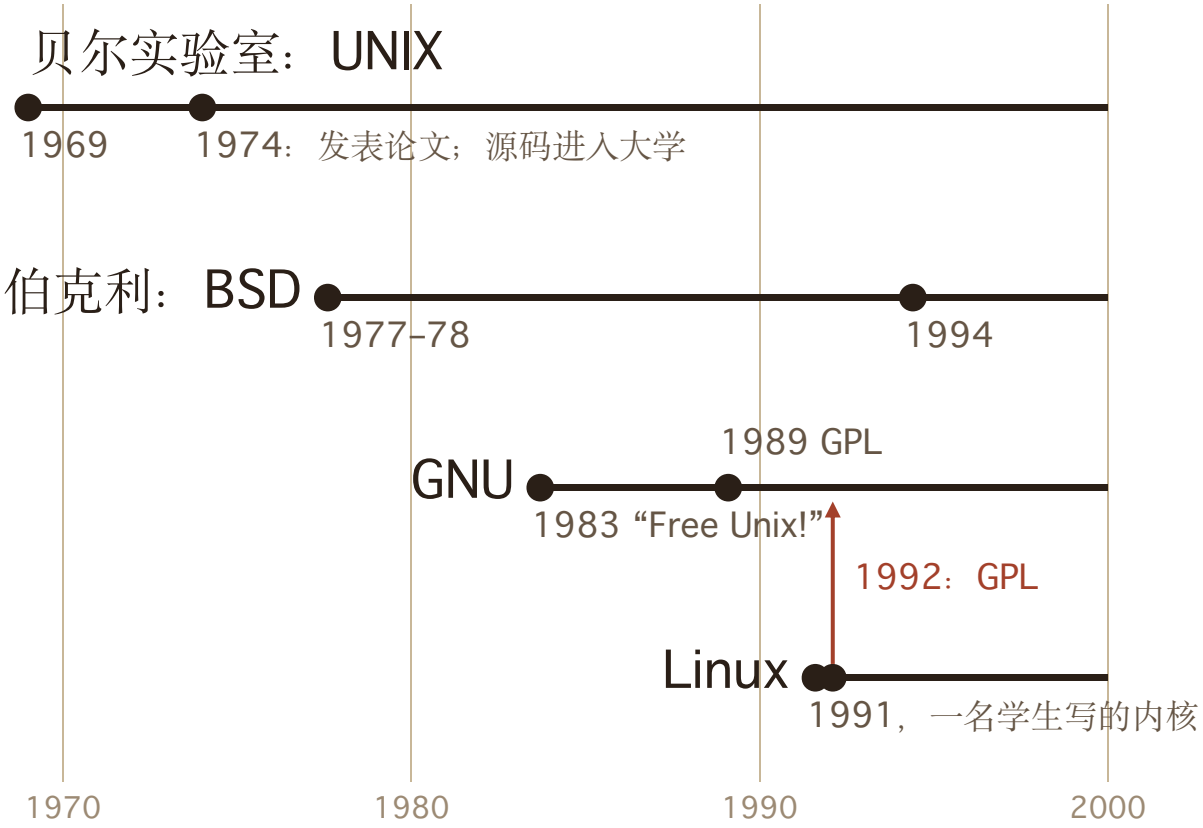
	记录 试了什么，何时试的	公开披露 它如何运作	使用条件 谁可以使用	可运行的成果 实现本身
贝尔实验室 1947–54	写明日期的笔记，并有同事读懂	专利，以及发表的论文	许可——须申请并付费	不包括。你得照着说明自己重做。
开源 今天	修订历史，以及围绕它的评审	源代码本身就是披露	开放许可证——事先已经给出	包括在内。可以研究、修改、运行、再分发。

同样的四种需要，换了一种媒介。变化在于：可运行的成果本身，如今与许可一同流传。

这一对照是本演讲的论点。贝尔实验室的做法：Bown 1954，第 6–8 页。开源：开源定义（OSI）；Apache 许可证 2.0；GNU GPL。

这份传承，始于同一座实验室

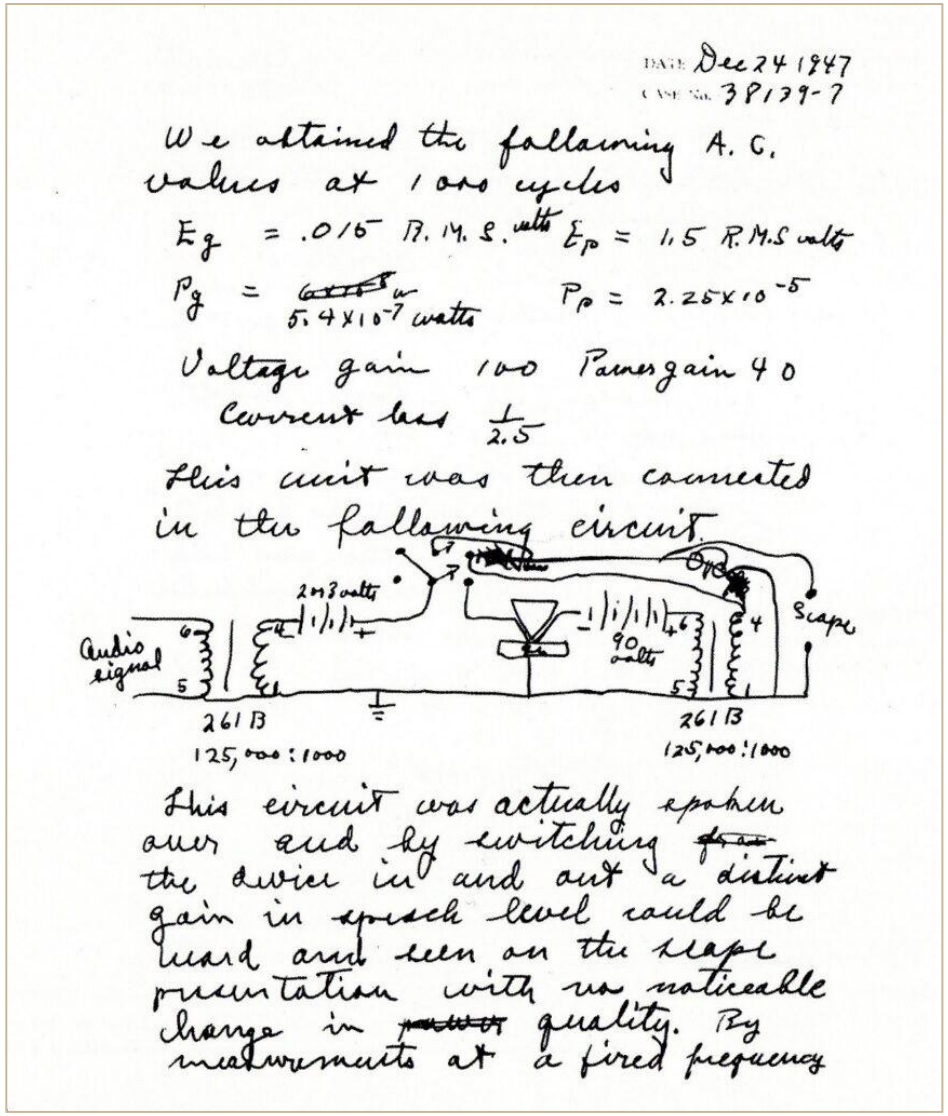




这是有据可查的历史：人、大学、许可证。并非从专利一脉“繁衍”而来。

达·芬奇《巴黎手稿 M》第 78v 页，约 1500 年。法兰西学会。史料：Ritchie 与 Thompson（1974）；Salus（1994）；McKusick（1999）；Stallman（1983）；Torvalds（1991）。

实验室的记录：当年与今天



DATE Dec 24 1947
CASE No. 38139-7

We obtained the following A. C. values at 1000 cycles

E_g = .016 R.M.S. volts E_p = 1.5 R.M.S volts

P_g = 5.4×10^{-7} watts P_p = 2.25×10^{-5}

Voltage gain 100 Power gain 40

Current loss $\frac{1}{2.5}$

This unit was then connected in the following circuit

This circuit was actually spoken over and by switching the device in and out a distinct gain in speech level could be heard and seen on the scope presentation with no noticeable change in quality. By measurements at a fixed frequency

“这就是 .git！”

贝尔实验室，1947		开源，今天
编号笔记本里写明日期的一条记录	→	一次提交（commit） Git
更正：划掉，而不擦去	→	每一次修订都保留 Git
“向同事披露，并为其所理解”	→	对合并请求的评审 GitHub
申请、发表、许可	→	合并、发布、开放许可 项目

Brattain 1947 年 12 月 24 日的笔记。“向同事披露并为其所理解”：Shockley，NBS 特刊 388（1974），第 48 页。Git：Pro Git §10.2。合并请求（pull request）是 GitHub 的功能，不属于 Git。

Codewhale 的一个例子：缓存

一项改进，从头看到尾 · Codewhale，2026 年 5–6 月

trytsomile opened on May 8

对比同样被deepseek官方收录的DeepSeek-Reasonix的输入缓存命中率差了十万八千里，DeepSeek-Reasonix能达到百分之95+，这块急需改善

lloydzhou on May 7 — Contributor

tools应该保持稳定！tools通常会在system prompt之后messages之前被输入给模型，所以按前缀匹配kv cache的话，一旦tools改变，意味着cache失效

qinxianyuzou on May 9

I'd like to share some real-world data that confirms the low cache hit rate problem.

Data (same project, different tools)

Tool	Total tokens	Cache miss	Hit rate
DeepSeek-TUI v0.8.12	~1.4M	~180K	**87.1%**
WorkBuddy	~6M	~160K	**97.3%**

一位用户注意到

“输入缓存命中率太低了。”每一次未命中都要花钱。5 月 8 日，用中文提出。

一位贡献者点出了机制

“tools 应该保持稳定！”缓存按前缀匹配；工具列表一变，缓存就失效。

用户拿出了证据

同一个项目，两种工具：87.1% 对 97.3%。

最先看见问题的，是每天在用它的人——他们用两种语言，公开地把原因找了出来。

github.com/codewhale-hq/codewhale，议题 #1177 与 #1120，2026 年 5 月（2026 年 10 月 8 日截取）。用户名按公开页面所示。

许多双手：有人，也有机器

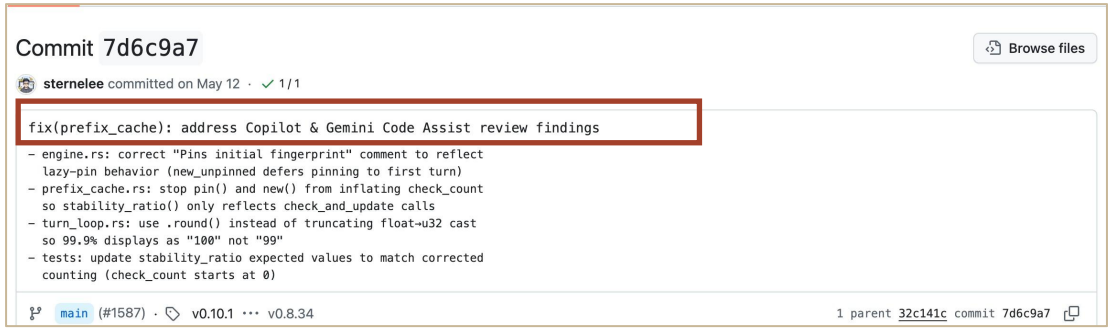
一位贡献者，5 月 9 日：“这会是一个大工程”

今天分析了一下当前仓库的缓存命中情况，实际上有多个点位都存在需要优化的地方，为了稳定性考虑，我会多步去做优化。而且这个过程中还得建设一下评测机制。所以我说，这会是一个大工程。

我提交的第一个 PR 会从 MCP 相关的着手。这个目前看起来确定性非常高，不会产生任何功能变化、体验变化以及不容易产生回归。最容易优化。

至于 UI 显示层面，这个还是让 Maintainer 来定吧，我暂时还不会去动这一块。

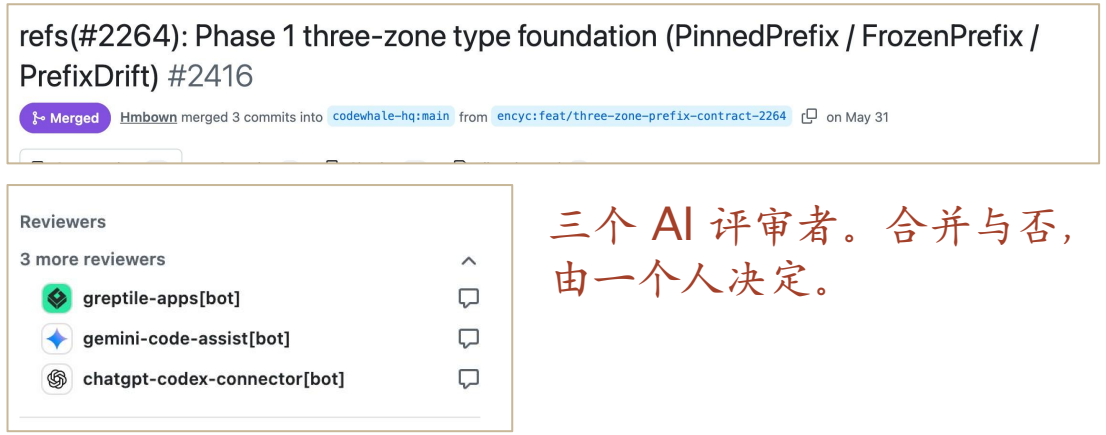
AI 工具做了评审，人来修正



GIT · 三周，四位贡献者

```
2576408 05-10 Hunter Bown   fix(mcp): stabilize tool ordering… (#1319)
41a92b9 05-12 masonxhuang   fix(tui): preserve prefix cache while
pruning…
32c141c 05-12 sternelee     feat(prefix_cache): add stability tracking…
7d6c9a7 05-12 sternelee     fix(prefix_cache): address Copilot & Gemini…
394f35b 05-31 Hunter Bown   Merge pull request #2416 from encyc/…
```

5 月 31 日 · 把它变成规则的那个设计

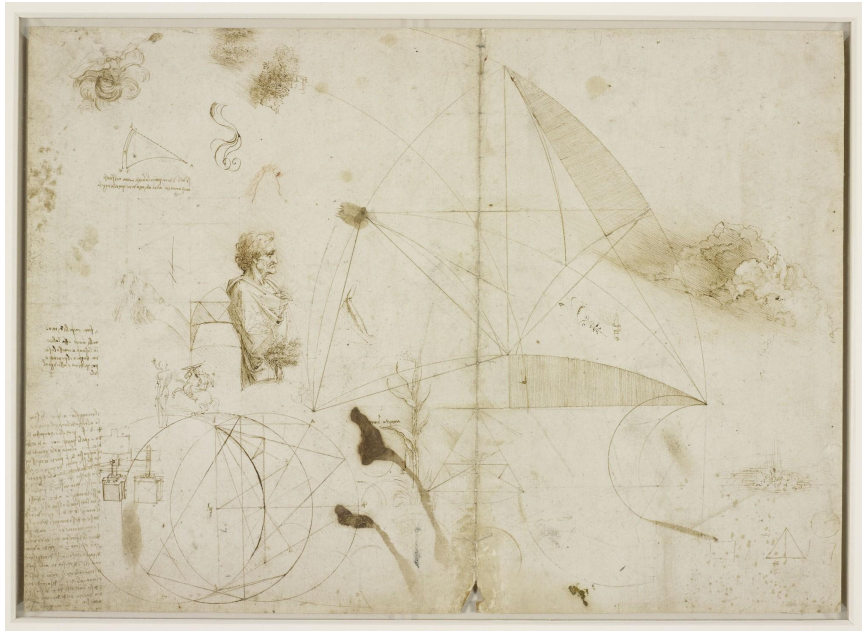


三个 AI 评审者。合并与否，由一个人决定。

三周之内，一句抱怨变成了一套设计。每一步、由谁完成，都在公开记录里。

github.com/codewhale-hq/codewhale：议题 #1177、提交 7d6c9a7、合并请求 #2416，以及项目的 Git 历史（2026 年 10 月 8 日截取）。

从“看见”到“做出”：AI 缩短了什么



约 1490 年的一页：几何、云、植物、机械。曾经，一个人就能够得着这一切。

看见一种可能 — 读懂 — 组合 — 实现 — 把它做出来

读懂 陌生的代码库、论文或方法——按你的水平讲给你听

组合 把你从未受过训练的领域里的技术接到一起

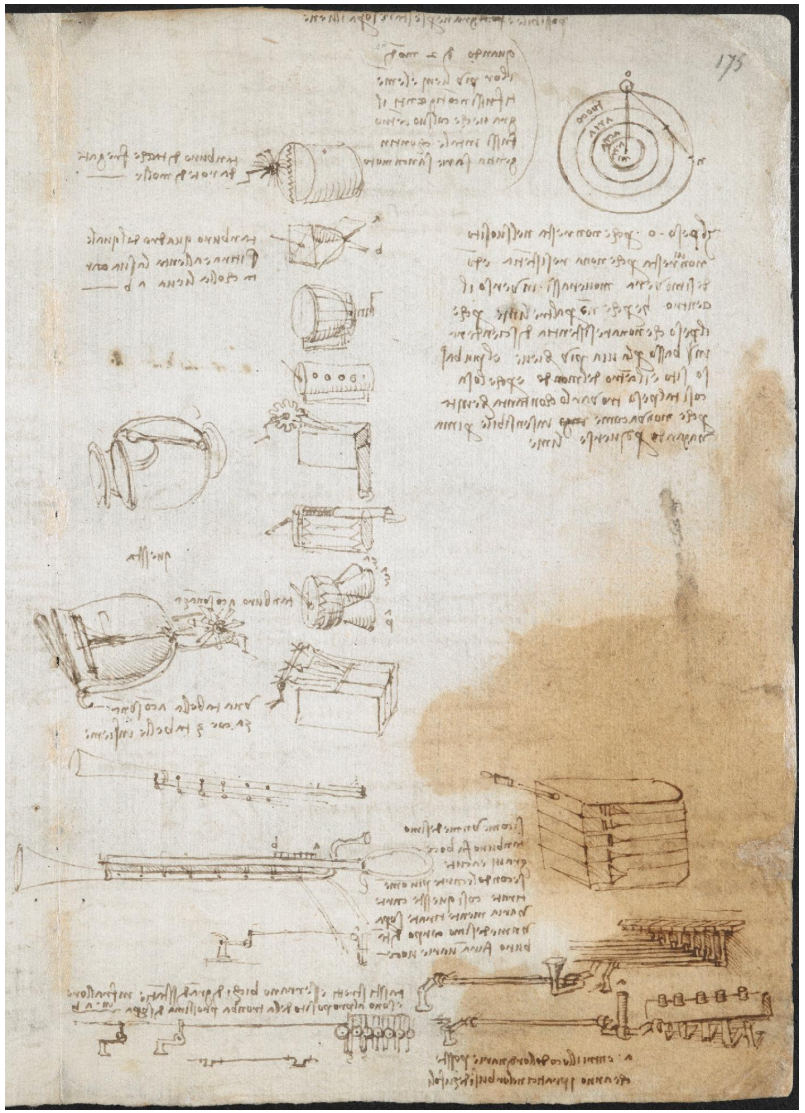
实现 在开源实现之上，做出第一个能运行的尝试

它给不了的：那份“看见”，以及对“是否真的有效”的判断。

于是，稀缺的东西，正是 Bown 写过的那一样。

达·芬奇《杂项研究》，约 1490 年。英国皇家收藏，RCIN 912283。图示为本演讲的论点。

一个假设的案例，按 Bown 的顺序走一遍



达·芬奇，鼓与管乐器设计，《阿伦德尔手稿》第 175r 页。大英图书馆，Arundel MS 263。此案例为假设。

注意到	一位音乐教师听出：初学者总在休止之后抢拍。
追问	节拍器为什么不管用？因为他们听不见它了。
取用已有的	一个开源音频库，早已能检测音符的起点。
动手尝试	借助 AI，她做出一个只在休止处提示的工具。
学习	在一个班上失败，在另一个班上奏效。她弄清了原因。
分享	以开放许可证发布。另一位教师接着做下去。



达·芬奇《伯利恒之星与其他植物》，约 1506–1512 年。英国皇家收藏，RCIN 912424。Bown 1954，第 10 页（原刊）。

> Natural talent for invention, like any other talent, may be enhanced by conscious study and practice.

AI 译文：“发明的天赋，同其他任何天赋一样，可以通过有意识的研习与练习得到增强。”

从前，是手段在挑选发明者。如今，是眼光。

当可用的技术人人可得，问题就变成：谁注意到了。

研习与练习，向每个人敞开。

每一个开放的仓库，都是可供研习的范例。每一次低成本的尝试，都是练习。

你做出的东西，回到这份传承里。

“以把我们的想法提供给他人的意愿相匹配。”

familiar. His questioning mind analyzes the familiar into new patterns which reveal the strange faces hidden among the outlines of the leaves.

AI 译文：“他善于质疑的头脑，把熟悉的事物分析成新的模式，让藏在枝叶轮廓间的陌生面孔显现出来。”

下一批发明，
已经在这里了。

把它们做出来的手段，如今人人可得。剩下的，是去看见。



达·芬奇《树丛》，约 1500–1510 年。英国皇家收藏，RCIN 912431。Ralph Bown，Bell Laboratories Record 1954 年 1 月，第 9 页（原刊）。

GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

谢谢

Hunter Bown · hunter@shannonlabs.dev · github.com/codewhale-hq/codewhale



GOSIM®
GLOBAL OPEN-SOURCE INNOVATION MEETUP

GOSIM Shenzhen 2026

10月16-17日 October 16-17　　深圳·南山伊敦酒店 Aden Hotel, Shenzhen

主办方 Host: GOSIM

承办方 Co-organizer: CSDN

白金赞助商 Platinum Sponsor: HUAWEI

金牌赞助商 Gold Sponsor: openJiuwen, KIMI, Google Cloud, BenQ, DataClawHub, 亚信 AsiaInfo, 原力灵机, MINIMAX

白银赞助商 Silver Sponsor: AMD, TaoToken, InferMatrix, Red Hat, TRAE, ONLYOFFICE, 清华大学出版社 TSINGHUA UNIVERSITY PRESS, Broadview 博文视点, 清湛智造, CoHDL

